

Crown & Quest - WBS

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Le projet consiste à développer un jeu vidéo immersif de type médiéval fantastique en réalité virtuelle (VR).

Le joueur incarne un personnage évoluant dans un environnement interactif et réaliste

Le jeu est couplé à un plastron haptique, permettant de retranscrire physiquement certains événements du jeu, notamment les impacts reçus par le joueur.

Ce système vise à renforcer l'immersion en synchronisant les événements virtuels avec des sensations physiques.

1.2 Objectifs du document

Ce document décrit :

- les fonctionnalités attendues du système
- les exigences techniques associées
- les interactions entre les différents composants

Il sert de référence pour faciliter l'implémentation et la validation du projet.

2. Description globale du système

Le système se compose de trois éléments principaux :

1. Le jeu vidéo VR
2. Le système d'interaction VR
3. Le plastron haptique

Le jeu gère la logique de gameplay et les interactions.

Le système VR permet l'immersion et les interactions physiques.

Le plastron haptique traduit certains événements du jeu en sensations physiques.

3. Fonctionnalités du jeu

3.1 Prototype jouable

Le système doit fournir un prototype permettant de tester les mécaniques principales.

Exigences

- Le joueur doit pouvoir se déplacer dans l'environnement.
- Le joueur doit pouvoir interagir avec des objets.
- Le joueur doit pouvoir attaquer des ennemis.

3.2 Système joueur

Le jeu doit gérer le comportement du joueur.

Fonctionnalités

- gestion des déplacements
- gestion de la position dans l'environnement
- gestion de la caméra VR

Exigences

- les mouvements du joueur doivent être synchronisés avec les mouvements du casque VR
- les déplacements doivent rester confortables en VR

3.3 Système de gameplay

Le jeu doit implémenter les mécaniques principales.

Combat

Le système de combat doit permettre :

- d'attaquer des ennemis
- de détecter les collisions entre armes et ennemis
- de calculer les dégâts

Santé

Le joueur possède une jauge de santé.

Lorsque celle-ci atteint zéro, le joueur est considéré comme vaincu.

3.4 Système d'interaction

Le joueur doit pouvoir interagir avec des éléments du monde.

Fonctionnalités

- ramasser des objets
- manipuler des objets
- utiliser des objets

3.5 Intelligence artificielle

Les ennemis doivent être contrôlés par un système d'intelligence artificielle.

Fonctionnalités

- détection du joueur
- déplacement vers le joueur
- attaques

3.6 Interface utilisateur

Le système doit fournir une interface utilisateur adaptée à la VR.

Fonctionnalités

- affichage du HUD
- affichage des menus
- feedback visuel lors des actions

4. Fonctionnalités VR

4.1 Intégration VR

Le système doit être compatible avec un casque VR.

Exigences

- gestion du suivi de position du casque
- gestion des contrôleurs VR
- synchronisation des mouvements

4.2 Interaction VR

Le joueur doit pouvoir interagir physiquement avec le monde virtuel.

Fonctionnalités

- saisie d'objets
- manipulation d'objets
- détection de mouvements

4.3 Confort utilisateur

Le système doit limiter les effets de motion sickness.

Exigences

- framerate stable
- mouvements fluides
- calibration du joueur

5. Plastron haptique

5.1 Prototype matériel

Un prototype de plastron haptique doit être développé.

Fonctionnalités

- intégration d'actionneurs haptiques
- circuit électronique de contrôle

5.2 Firmware du plastron

Le plastron doit être piloté par un microcontrôleur.

Fonctionnalités

- contrôle des moteurs haptiques
- gestion des entrées/sorties
- réception des commandes

5.3 Communication avec le jeu

Le plastron doit pouvoir recevoir des événements provenant du jeu.

Exigences

- protocole de communication défini
- transmission des événements de combat
- latence minimale

5.4 Feedback haptique

Le système doit produire des sensations physiques correspondant aux événements du jeu.

Fonctionnalités

- vibration lors des impacts
- variation d'intensité selon les dégâts
- activation des zones correspondantes du plastron

6. Contenu du jeu

6.1 Environnements

Le jeu doit inclure des environnements médiévaux fantastiques.

Livrables

- modèles 3D
- textures
- éléments interactifs

6.2 Personnages

Le système doit inclure :

- un modèle de joueur
- des modèles d'ennemis
- animations associées

6.3 Objets

Le jeu doit inclure des objets interactifs.

Exemples

- armes
- objets manipulables

6.4 Audio

Le système doit intégrer :

- musique
- effets sonores
- feedback audio

7. Tests et validation

7.1 Tests techniques

Les tests doivent vérifier :

- fonctionnement VR
- communication avec le plastron
- stabilité du jeu

7.2 Tests gameplay

Les tests doivent évaluer :

- l'équilibrage
- la jouabilité
- l'immersion

8. Produit final

7.1 Version jouable

Le produit final doit inclure :

- une version jouable du jeu
- un plastron haptique fonctionnel

7.2 Documentation

Il sera aussi fournis avec le produit :

- la documentation technique
- la documentation utilisateur